

测试策略与用例规范

技术规范文件

保险公司 技术开发部
内部文档 · 仅供授权人员查阅

目录

- 1. 概述
 - 1.1 目的
 - 1.2 适用范围
- 2. 测试金字塔与策略
 - 2.1 测试分层策略
 - 2.2 测试四象限
- 3. 用例设计规范
 - 3.1 用例模板
 - 基本信息
 - 前置条件
 - 测试步骤
 - 预期结果
 - 测试数据
 - 清理步骤
 - 3.2 用例设计原则
- 4. 账务测试规范
 - 4.1 账务测试范围
 - 4.2 账务验证方法
 - 4.3 账务测试Checklist
- 5. 精算接口验证
 - 5.1 验证范围
 - 5.2 验证方法
- 验证用例：费率计算接口
 - 输入
 - 预期输出
 - 验证规则
- 5.3 验收标准
- 6. 测试执行与报告
 - 6.1 测试阶段
 - 6.2 测试报告模板

测试策略与用例规范

> 参考：Google 测试认证体系、阿里巴巴测试规范、ThoughtWorks 测试金字塔、ISTQB 标准

1. 概述

1.1 目的

规范保险核心系统的测试策略、用例设计和执行流程，确保测试覆盖充分、质量可度量，特别针对核心系统的账务测试和精算接口验证。

1.2 适用范围

本规范适用于技术开发部所有产品/项目的功能测试、集成测试、账务测试和精算接口验证。

2. 测试金字塔与策略

2.1 测试分层策略

层	比例	执行速度	职责	工具
单元测试（UT）	60%	毫秒级	验证函数/方法的逻辑正确性	JUnit / pytest / Go test
集成测试（IT）	25%	秒级	验证模块间交互、DB 操作、接口调用	Testcontainers / Mockito
端到端测试（E2E）	10%	分钟级	验证核心业务流程完整链路	Selenium / Cypress
手工探索测试	5%	N/A	边界场景、复杂业务逻辑验证	人工

2.2 测试四象限

象限	测试类型	保险业重点关注
Q1：面向技术/支持团队	单元测试、组件测试	保费计算函数、核保规则引擎、再保分摊算法
Q2：面向业务/支持团队	功能测试、E2E、UAT	出单流程、理赔流程、续期扣费、保全变更
Q3：面向业务/评审产品	探索测试、场景测试	异常流程、边缘案例、监管要求场景
Q4：面向技术/评审产品	性能测试、安全测试	承保高峰期压测、数据安全合规验证

3. 用例设计规范

3.1 用例模板

```
# TC-[模块]-[子模块][用例ID]
## 用例描述
- 前置条件 [BRD/TRD 模块]
- 测试数据 [输入/输出/中间数据]
- 测试步骤 [P0/P1/P2/P3]
- 预期结果 [期望/实际]
## 备注
```

```
1. [001]
## 0000
1. [001]
2. [002]
## 0000
1. [001]
2. [002]
## 0000
| 00 | 0 | 00 |
| --- | --- | --- |
| [00] | [0] | [00] |
## 0000
[0000000000]
```

3.2 用例设计原则

- 1. 等价类划分 — 每个业务规则的正向/反向/边界值都必须覆盖
- 2. 边界值分析 — 保费计算、费率区间、免赔额等数值型字段
- 3. 决策表 — 核保规则的多条件组合（健康告知 + 职业 + 保额 → 决策）
- 4. 状态转换 — 保单生命周期（投保 → 承保 → 有效 → 理赔 → 终止）
- 5. 异常场景 — 超时、重试、幂等、并发、数据不一致
- 6. 数据驱动 — 使用参数化数据覆盖多种产品、渠道、客户类型

4. 账务测试规范

4.1 账务测试范围

账务测试是保险核心系统测试中最关键的部分，涵盖：

账务类型	测试要点
保费收取	首期保费、续期保费、加费/减费、犹豫期退保
赔付支出	理赔金、满期金、生存金、红利给付
佣金结算	首年佣金、续年佣金、团队管理津贴
再保结算	合同再保分出、临时再保、再保摊回
准备金	未到期责任准备金、未决赔款准备金
税务处理	增值税（保费）、印花税、代扣代缴个税

4.2 账务验证方法

方法一：T 型账验证

针对每笔交易，从会计等式验证资金流向：

```
[T00 - 0000]
00000000 00000000
[ 1000.00 | | 1000.00 |
```

方法二：会计分录验证

```
00000000 1000 0
000000 1000.00
000000 - 0000 1000.00
000000 200 0
00000000 200.00
000000 200.00
```

方法三：余额核对法

$$\begin{aligned} &0000 + 0000 - 0000 = 0000 \\ &0 + 1000 - 200 = 800 \end{aligned}$$

4.3 账务测试Checklist

- [] 单业务场景的账务分录正确
- [] 多笔并发交易的账务汇总正确
- [] 涉及多币种交易的折算汇率正确
- [] 冲正/红字分录正确
- [] 跨日、跨月、跨年的账务结转正确
- [] 与财务系统对账结果一致

5. 精算接口验证

5.1 验证范围

精算接口	验证内容
费率计算接口	输入年龄段/性别/保额/缴费年期 → 输出保费
现金价值接口	各保单年度的现金价值、减保后现金价值
准备金评估接口	不同评估标准下的准备金金额
利润测试接口	内含价值、新业务价值
再保分摊接口	自留额、分保额、再保保费

5.2 验证方法

```
## 000000000000
### 00
- 00000PROD-001000000
- 00035
- 000M
- 0001,000,000
- 00000200
- 0000000
### 0000
- 0000012,350.00 000000000000
- 000001,050.00 0
### 0000
- 0000000000000 0.01 0
- 0000 × 12 > 000000000000
- 000000000000000
```

5.3 验收标准

- 费率计算结果与精算模型偏差小于 0.01 元
- 现金价值表 100% 字段匹配精算模型
- 准备金在不同评估标准下的误差在可接受范围内
- 精算接口响应时间在 SLA 范围内（P99 < 2s）

6. 测试执行与报告

6.1 测试阶段

阶段	执行者	准入条件	出口条件
单元测试	开发人员	代码完成	单元测试覆盖率 > 80%
集成测试	开发 + QA	UT 通过	核心接口测试通过
系统测试	QA	IT 通过	全部测试用例通过率 > 95%
UAT	业务方	系统测试通过	关键业务场景验证通过
回归测试	QA	版本变更	核心用例 100% 通过

6.2 测试报告模板

```
# 测试报告 [测试] v[测试]
## 测试
- 测试YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD
- 测试[X]
- 测试[X] | 测试[X] | 测试[X] | 测试[X]
- 测试[X]%
## 测试
- 测试[X]
- P0[X] | P1[X] | P2[X] | P3[X]
- 测试[X] | 测试[X]
- 测试测试 [测试]
## 测试
- 测试测试[X]%
- 测试测试[X]%
- 测试测试[X]%
## 测试
1. [测试1]
2. [测试2]
## 测试
[测试 / 测试 / 测试]
```

7. 附录

7.1 参考文档

- ISTQB 基础认证体系
- 《需求规格说明书规范》
- 《性能压测规范》
- 《上线Checklist规范》

7.2 工具推荐

用途	推荐工具	备选
单元测试	JUnit / pytest / go test	TestNG
Mock	Mockito / MockK / unittest.mock	WireMock
DB 测试	Testcontainers / H2	DbUnit
API 测试	RestAssured / Postman / Bruno	JMeter
E2E 测试	Selenium / Cypress	Playwright
账务测试	自研账务验证框架	Excel 校验
覆盖率	JaCoCo / coverage.py / gocov	---
测试管理	Xray / TestRail	Allure